

一、 核心结构与专有名词速查表

核心词汇 (English)	中文翻译	关键作用 / 考试考点	页码
Boot control block	引导控制块	包含启动操作系统的引导信息（UFS中叫 boot block，NTFS中叫 partition boot sector）。	P10
Volume control block	卷控制块	包含分区的块总数、空闲块数等（UFS中叫 superblock，NTFS存在主文件表中）。	P10
FCB (File Control Block)	文件控制块	包含文件的元数据（权限、所有者、大小、数据块指针）。注意：不包含实际数据内容。在 UNIX 中称为 inode。	P8, P10
System-wide open-file table	系统级打开文件表	存在内存中。每个被打开的文件在这个表里有一份 FCB 拷贝，并记录被多少个进程使用（file count）。	P12, P13
Per-process open-file table	进程级打开文件表	存在内存中。保存指向“系统级表”的指针，记录当前进程的读写指针位置和权限。UNIX 称其返回值为 file descriptor，Windows 称为 file handle。	P12, P13, P14
Metadata	元数据	指文件系统除实际文件内容（数据）之外的所有结构信息（如目录、FCB等）。	P8

二、 磁盘分配算法速查表（绝对高频考点）

分配方法 (Allocation)	核心机制	优点 (Advantages)	缺点 (Disadvantages) / 考点	页码
Contiguous (连续分配)	文件占用物理上连续的块	性能最好；完美支持顺序访问 (sequential) 和直接/随机访问 (direct)	产生 外部碎片 (external fragmentation)；文件难以动态增长；可能需要耗时的压缩 (compaction)。	P16
Linked (链接分配)	块通过指针串联	无外部碎片；文件容易增长；不需要压缩	只能顺序访问；指针浪费磁盘空间；可靠性差（指针损坏易丢数据）。	P18
FAT (文件分配表)	链接分配的变体，指针集中存在表里	缓存在内存中可极大提升直接/随机访问 (random access) 的速度。	表本身需要占用空间。	P20
Indexed (索引分配)	指针集中存放在索引块 (index block) 中	支持直接访问；无外部碎片。	指针空间开销大（即使小文件也浪费一个索引块）；大文件需要多级索引 (Multilevel) 或组合方案 (Combined scheme，如 UNIX UFS)。	P22, P24, P26

三、 目录与空闲空间管理速查表

管理机制	方法 (Method)	考试常考特征 / 优缺点辨析	页 码
Directory (目录实现)	Linear list (线性列表)	编程简单，但查找耗时（需要线性搜索）。	P15
Directory	Hash Table (哈希表)	查找快；但大小通常固定，且面临冲突 (Collisions) 问题。	P15
Free-Space (空闲空间)	Bit vector / Bit map (位图)	最容易找到连续的空闲块 (contiguous free blocks)；但需要额外的内存空间来缓存整个位图。	P27
Free-Space	Linked-List (链表)	找单个空闲块容易；极难寻找连续空闲块；遍历列表极其消耗 I/O 时间。	P28
Free-Space	Grouping (分组)	将 n 个空闲块地址存在第一个空闲块中，比普通链表查找大量空闲块更快。	P29
Free-Space	Counting (计数)	记录连续空闲块的“起始地址 + 块数”。当经常有多段连续空闲块被分配/释放时，这种方法能大大缩短空闲列表的长度。	P29

💡 考试小建议：

在做选择题时，如果题目问到 **External Fragmentation (外部碎片)**，立刻找 **Contiguous (连续分配)** 这个选项。如果题目问如何快速找到 **Consecutive / Contiguous free blocks (连续空闲块)**，立刻找 **Bit vector / Bit map (位图)**。这两个是操作系统考试中最经典的条件反射题。